

Практика 3 – Основы программирования на Pascal

Знакомство со средой PascalABC.NET

Задание 1

В папке Рабочая создайте папку Pascal, а в ней – папку с вашей фамилией. Далее эту папку будем называть «Вашей папкой».

Запуск среды

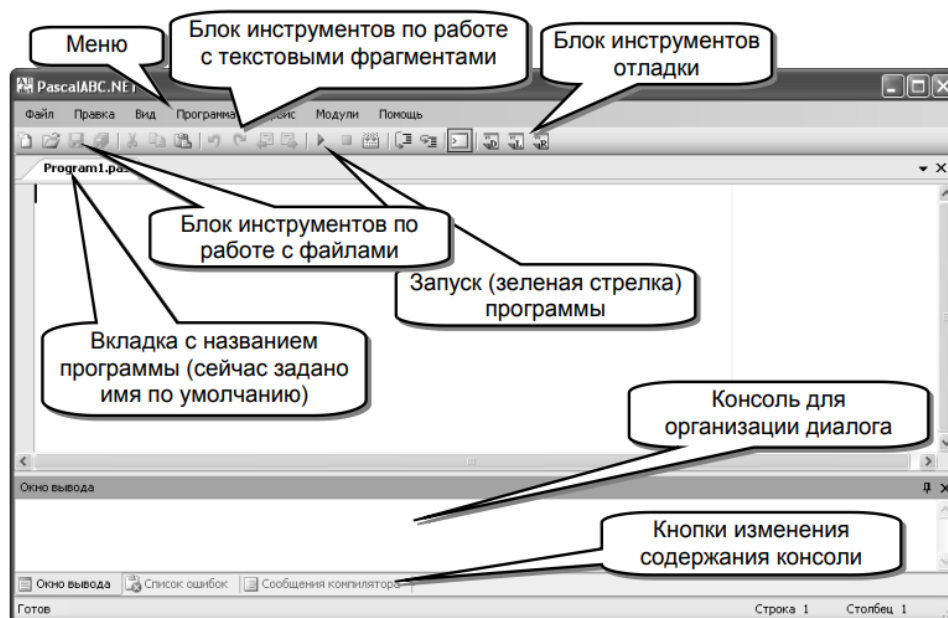


Рисунок 1 - Структура окна среды PascalABC.NET

Задание 2 Запустите среду программирования PascalABC.NET (Пуск → Программы → PascaABC.NET → PascalABC.NET). Если среда запустилась, перед вами появится окно (рис. 18).

Как создать страницу

Новая страница – это новый документ. Для создания нового документа используется пункт меню Файл → Новый. В таком случае появится новая страница, а информация с этой страницы будет записываться в файл с именем Program1.PAS. В случае, если в новом листе началась разработка новой программы (т. е. просто начали набирать некий текст), то по попытке создать новую страницу будет создан файл с именем Program2.PAS, и т. д.

Задание 3

Создайте новую страницу. После этого наберите текст следующей программы:

```
Program ex0;
```

```
Begin
```

```
Write('Моя первая программа')
```

```
end.
```

Запустите программу. Выясните, это приложение консольное или графическое.

Важно! Приложение становится графическим, если в нем подключается какая-либо библиотека.

Структура программы на языке Паскаль

Программа на языке Паскаль имеет следующую структуру:

program <имя>; - заголовок программы;

<блок описания данных>

Begin - начало исполняемой части программы;

<оператор 1>; - текст («тело») программы;

<оператор 2>;

...

<оператор N>

end. - конец программы.

Обратите внимание:

1) операторы (команды) отделяются друг от друга точкой с запятой;

2) перед словом END точка с запятой не ставится;

3) после слова BEGIN точка с запятой не ставится;

4) в конце программы после слова END обязательно ставится точка.

Задание 4. Пошаговый разбор структуры программы (КАК ПРИМЕР)

Возьмём программу из Задания 3 и разберём её **каждую часть** так, как это описано в лекции.

Полный код программы:

```
Program ex0;
```

```
Begin
```

```
  Write('Моя первая программа')
```

```
end.
```

Шаг 1. Найди заголовок программы

Заголовок — это первая строка: Program ex0;

- Слово Program означает начало заголовка
- ex0 — это имя программы (вы можете придумать своё)
- В конце строки обязательно ставится точка с запятой ;

Шаг 2. Где блок описания данных?

Блок описания данных находится между заголовком и словом Begin. В этой программе нет ни констант, ни переменных, ни других описаний. Этот блок просто отсутствует. Так можно делать.

Шаг 3. Найди начало исполняемой части

Исполняемая часть начинается со слова Begin.

- Обратите внимание: после Begin **нет** точки с запятой
- Это правило номер 3 из лекции

Шаг 4. Что внутри исполняемой части?

Между Begin и end находится оператор: Write('Моя первая программа')

- Write — это команда вывода текста на экран
- Текст Моя первая программа взят в апострофы (одинарные кавычки)
- В конце оператора стоит точка с запятой ;

Это правило номер 1 из лекции: операторы отделяются друг от друга точкой с запятой. Если оператор один, точка с запятой всё равно ставится.

Шаг 5. Найди конец программы

Программа заканчивается словом end с точкой: end.

- Перед end нет точки с запятой (правило номер 2)
- После end обязательно стоит точка (правило номер 4)

Задание 5. Самостоятельно разбери программу

Теперь разберите следующую программу по тем же шагам. Запишите ответы письменно.

Код программы:

```
Program MySecond;  
var  
  number: integer;  
Begin  
  number := 10;  
  Write('Значение: ', number)  
end.
```

Шаг 1. Напишите заголовок программы.

Шаг 2. Есть ли в этой программе блок описания данных? Если да, что там описано?

Шаг 3. Где находится Begin? Есть ли после него точка с запятой?

Шаг 4. Сколько операторов между Begin и end? Напишите их.

Шаг 5. Напишите последнюю строку программы. Что стоит после end?

Шаг 6. Что выведет программа на экран? (Выполните программу мысленно или на бумаге)

Задание 6. Найди ошибки в программе

В следующей программе есть **5 ошибок**, связанных с правилами 1-4 из лекции. Найдите каждую ошибку и напишите исправленный код.

Код с ошибками:

```
Program WithErrors  
var x: integer  
begin  
  x := 5  
  Write('x = ', x);  
end,
```

Правила для проверки:

- После заголовка должна быть точка с запятой
- После begin не должно быть точки с запятой
- Операторы должны отделяться точкой с запятой
- Перед end не должно быть точки с запятой
- В конце программы после end должна быть точка, а не запятая

Напишите правильный код:

```
Program WithErrors; ← (что нужно добавить?)  
var x: integer; ← (что нужно добавить?)  
begin ← (здесь всё правильно)
```

```
x := 5;      ← (что нужно добавить?)  
Write('x = ', x) ← (что нужно убрать?)  
end.        ← (что нужно исправить?)
```

Заполните исправленный код полностью.

Задание 7. Консольное или графическое?

В лекции сказано: «Приложение становится графическим, если в нем подключается какая-либо библиотека».

Часть А. Определи тип приложения

Программа 1:

```
Program First;
```

```
Begin
```

```
  Write('Привет')
```

```
end.
```

Ответ: это консольное приложение, потому что нет подключенных библиотек.

Программа 2:

```
Program Second;
```

```
uses crt;
```

```
Begin
```

```
  ClrScr;
```

```
  Write('Привет')
```

```
end.
```

Ответ: это консольное приложение, потому что `crt` — это библиотека для работы с консолью, а не для графики.

Программа 3:

```
Program Third;
```

```
uses GraphABC;
```

```
Begin
```

```
  Circle(100, 100, 50)
```

```
end.
```

Ответ: это графическое приложение, потому что `GraphABC` — это графическая библиотека, и на экране будет нарисован круг.

Часть Б. Добавь библиотеку

Возьмите программу из Задания 3:

```
Program ex0;
```

```
Begin
```

```
  Write('Моя первая программа')
```

```
end.
```

Добавьте в неё:

1. Подключение библиотеки `crt` (после заголовка напишите `uses crt;`)
2. Команду `ClrScr` (очистка экрана) после `Begin`
3. Команду `ReadKey` (ожидание нажатия клавиши) перед `end`.

Напишите получившуюся программу полностью.

Задание 8. Создай программу пошагово (как пример)

Условие: Написать программу, которая запрашивает у пользователя его имя (строку) и выводит приветствие «Привет, имя!».

Выполните это задание в среде [PascalABC.NET](#) по шагам.

Шаг 1. Создай новый файл

Откройте [PascalABC.NET](#). Нажмите «Файл» → «Новый» (или Ctrl+N).

Шаг 2. Напиши заголовок

Напишите: Program Greeting;

Шаг 3. Опиши переменные

Нам нужна переменная для хранения имени. Имя — это строка (набор символов). В Pascal для строк используется тип string.

Напишите:

```
var
```

```
    name: string;
```

Шаг 4. Напиши начало программы

Напишите Begin (без точки с запятой).

Шаг 5. Выведи приглашение

Напишите: Write('Введите ваше имя: ');

Шаг 6. Введи имя

Напишите: ReadLn(name);

Эта команда ждёт, пока пользователь введёт текст и нажмёт Enter, а затем сохраняет введённое в переменную name.

Шаг 7. Выведи приветствие

Напишите: Write('Привет, ', name);

Обратите внимание: текст 'Привет, ' и переменная name разделены запятой.

Шаг 8. Закончи программу

Напишите: end. (с точкой).

Шаг 9. Полный код программы

Вот что должно получиться:

```
Program Greeting;
```

```
var
```

```
    name: string;
```

```
Begin
```

```
    Write('Введите ваше имя: ');
```

```
    ReadLn(name);
```

```
    Write('Привет, ', name)
```

```
end.
```

Шаг 10. Сохрани запусти

Сохраните файл в свою папку Рабочая → Pascal → Ваша фамилия под именем greeting.pas. Нажмите F9 для запуска.

Шаг 11. Проверь работу

Когда программа запустится, на экране появится: Введите ваше имя:

Введите любое имя, например Анна, и нажмите Enter. Программа выведет: Привет, Анна

Задание 9. Добавь очистку экрана

Возьмите программу из Задания 8 и дополните её:

- Подключите библиотеку `clr`
 - Добавьте очистку экрана (`ClrScr`) перед выводом приглашения
 - Добавьте `ReadKey` в самом конце, чтобы окно не закрывалось сразу
- Напишите получившуюся программу.

Подсказка: после подключения `clr` программа останется консольной (не графической).

Задание 10. Создай программу с числами

Условие: Написать программу, которая запрашивает у пользователя два целых числа, вычисляет их сумму и выводит результат.

Шаг 1. Заголовок

Напишите: `Program SumTwo;`

Шаг 2. Описание переменных

Нам нужно три переменные: два числа и их сумма. Все три — целые (`integer`).

Напишите:

`var`

`a, b, sum: integer;`

Шаг 3. Начало программы

Напишите `Begin`

Шаг 4. Запроси первое число

Напишите: `Write('Введите первое число: ');`

Затем: `ReadLn(a);`

Шаг 5. Запроси второе число

Напишите: `Write('Введите второе число: ');`

Затем: `ReadLn(b);`

Шаг 6. Вычисли сумму

Напишите: `sum := a + b;`

Оператор `:=` означает «присвоить». Справа вычисляется $a + b$, результат записывается в переменную `sum`.

Шаг 7. Выведи результат

Напишите: `Write(a, ' + ', b, ' = ', sum);`

Шаг 8. Конец программы

Напишите: `end.`

Шаг 9. Полный код

`Program SumTwo;`

`var`

`a, b, sum: integer;`

`Begin`

`Write('Введите первое число: ');`

`ReadLn(a);`

`Write('Введите второе число: ');`

`ReadLn(b);`

`sum := a + b;`

```
Write(a, ' + ', b, ' = ', sum)
end.
```

Шаг 10. Проверь работу

Введите первое число: 15

Введите второе число: 7

Программа должна вывести: $15 + 7 = 22$

Вопросы для самопроверки (ответь письменно)

Вопрос 1. Зачем нужен заголовок программы?

Вопрос 2. Что произойдёт, если в конце программы после end поставить точку с запятой вместо точки?

Вопрос 3. Для чего нужна команда ReadLn?

Вопрос 4. В чём разница между Write и WriteLn?

Вопрос 5. Что делает команда ClrScr? Без какой библиотеки она не будет работать?